

Derivada hiperbólica

Definición 1 (Derivada hiperbólica). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $f^{\mathfrak{h}}$ es su derivada hiperbólica

$$\iff \forall z \in \mathbb{D} : f^{\mathfrak{h}}(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{lem-comparacion-metricas-pseudohiperbolica-poincare-euclidica}}}{=} \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)|.$$